TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 4 Polymer nha khoa

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 31–36 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN
3. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA
4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC - BIẾN DẠNG VÀ PHỤC HỒI

1. ĐẠI CƯƠNG

- **Polymer:** hình thành qua phản ứng hóa học chuyển các phân tử nhỏ (**monomer**) thành đại phân tử dài, trọng lượng phân tử lớn.
- **Nhựa (resin):** monomer hoặc đại phân tử trộn với thành phần khác để tạo vật liệu có tính chất hữu ích.
- Nhựa monomer được ưa chuộng vì **dễ tạo hình** theo yêu cầu (hàm giả, trám răng) và **chuyển thành dạng rắn vĩnh viễn** sau trùng hợp.
- **Phân loại theo hành vi nhiệt:**
  - **Nhiệt dẻo (thermoplastic):** thay đổi hình dạng và có thể hoàn nguyên.
  - **Nhiệt đông (thermoset):** thay đổi hình dạng không hoàn nguyên (đông cứng vĩnh viễn).
- **Vật liệu đàn hồi (elastomer):** biến dạng mạnh nhưng hoàn nguyên dưới ứng suất nhỏ; dùng làm vật liệu lấy dấu (polysulfide, silicone, polyether).

2. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN

Polymer gồm nhiều đại phân tử dạng chuỗi có thể nối dài vô hạn. Ngoài polymer hữu cơ (chuỗi carbon) còn có mạng polymer vô cơ, như **oxit silicon** làm hạt độn trong composite hoặc GIC.

2.1. Chiều dài chuỗi và trọng lượng chuỗi

- Độ cứng, độ bền, nhiệt độ nóng chảy **tăng theo chiều dài chuỗi**; chuỗi càng dài càng khó tách rời.
- Trọng lượng phân tử không cố định, đánh giá bằng **số trung bình** và **trọng lượng trung bình**.
- **Monomer dư** chưa trùng hợp ảnh hưởng trọng lượng phân tử trung bình và là nguyên nhân gây phản ứng phụ (dị ứng) cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

2.2. Phân nhánh và liên kết ngang

- Hình thái: **chuỗi thẳng**, **phân nhánh** (nhánh phụ từ chuỗi chính), **liên kết ngang** (chuỗi nối thành mạng lưới).
- Liên kết ngang tạo cầu nối giữa các chuỗi: **tăng trọng lượng phân tử, tăng độ cứng, tăng kháng hòa tan trong dung môi**.
- Hạn chế: **ít cải thiện độ bền uốn và độ bền kéo**.

2.3. Cấu trúc copolyme

- **Homopolymer:** chỉ từ một loại monomer.
- **Copolymer:** từ hai hay nhiều loại monomer, tối ưu ưu điểm của từng loại:
  - **Ngẫu nhiên:** monomer xếp không trật tự (...ABBABAAAAAAABAB...).
  - **Khối (block):** monomer giống nhau tụ thành đoạn dài (...AAAAAABBBBBBAAAA...).
  - **Ghép nối (graft):** chuỗi monomer B ghép vào chuỗi chính monomer A, tạo cấu hình có nhánh.

2.4. Tổ chức phân tử

Hầu hết polymer nha khoa kết hợp hai dạng với tỷ lệ khác nhau:

- **Vô định hình (amorphous):** chuỗi cuộn xoắn ngẫu nhiên, cài lồng, không trật tự.
- **Tinh thể (crystalline):** chuỗi xếp chặt, song song, có trật tự.
- Tính tinh thể **tăng độ bền, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy** nhưng **giảm tính dẻo** (giòn hơn).
- Cách giảm tính tinh thể để tránh giòn:
  - Tạo copolymer (ức chế liên kết đều đặn giữa các chuỗi).
  - Tạo chuỗi phân nhánh (cản các chuỗi xếp khít).
  - Thêm nhóm thay thế kích thước lớn dọc chuỗi để giữ khoảng cách.
  - Thêm **chất làm dẻo (plasticizer)** tách các chuỗi, tăng mềm dẻo.

3. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA

Polymer lý tưởng phải đạt yêu cầu về cơ học, thao tác, thẩm mỹ, ổn định và chi phí.

3.1. Tính chất cơ học và tính chất vật lý

- **Độ bền, độ đàn hồi:** chống lực nhai, cắn, va chạm liên tục.
- **Độ cứng:** kháng nứt gãy và mỏi, giữ hình dạng, chức năng nhiều năm.
- **Ổn định kích thước:** không co ngót hay giãn nở quá mức khi nhiệt độ và lực nhai thay đổi.
- Ví dụ **nhựa nền hàm trên:** cần **mật độ thấp** (nhẹ) và **dẫn nhiệt tốt** để bệnh nhân cảm nhận nhiệt độ thức ăn.

3.2. Thao tác vật liệu

- Không sinh khói độc hay bụi nguy hiểm khi chế tác.
- Trộn, đặt, tạo dáng, trùng hợp dễ dàng.
- Thời gian trùng hợp tương đối ngắn, không quá nhạy với sai lệch nhỏ khi thao tác.
- Ít bị ảnh hưởng bởi ức chế oxy, nhiễm nước bọt hay máu.

3.3. Tính thẩm mỹ

- Trong suốt hoặc trong mờ phù hợp, mô phỏng men, ngà, nướu.
- Nhựa nền hàm ban đầu không màu, pha được màu hồng nướu, màu bền không phai.

3.4. Ổn định hóa học

- Môi trường miệng phức tạp, luôn thay đổi (pH, enzyme, nhiệt độ).
- Polymer phải ổn định hóa học cao, trơ, không phân hủy hay hòa tan.

3.5. Tương hợp sinh học

- Tiêu chí bắt buộc: **không mùi, không vị, không độc**.
- Không kích ứng, không dị ứng, không hại niêm mạc hay sức khỏe toàn thân.

3.6. Chi phí

- Chi phí vật liệu và phương pháp chế tác tương đối thấp, hợp lý.
- Không đòi hỏi thiết bị quá đắt hay phức tạp.

4. TÍNH CHẤT CƠ HỌC - BIẾN DẠNG VÀ PHỤC HỒI

Lực tác dụng tạo ứng suất, gây các dạng biến dạng:

- **Biến dạng đàn hồi:** hoàn nguyên nhanh và hoàn toàn khi bỏ ứng suất.

- **Biến dạng dẻo:** không hoàn nguyên, tạo hình dạng mới vĩnh cửu do các chuỗi trượt lên nhau.
- **Biến dạng nhớt đàn hồi:** kết hợp hai dạng trên; khi giảm ứng suất chỉ phần đàn hồi hồi phục, phần còn lại là biến dạng dẻo.

Các yếu tố ảnh hưởng độ biến dạng và độ bền:

- **Liên kết:** không có liên kết ngang thì các chuỗi chỉ được giữ bằng lực liên chuỗi yếu (Van der Waals, liên kết hydro).
- **Chiều dài chuỗi** tăng thì độ trượt giữa các chuỗi giảm (khó biến dạng dẻo hơn).
- **Trọng lượng phân tử** tăng thì tính chất cơ lý tăng, nhưng chỉ đến **"trọng lượng tới hạn"**.
- **Số monomer:** để đủ bền, chuỗi cần khoảng **150–200 đơn vị lặp lại**.
- **Hiệu ứng dẻo hóa:** chuỗi nhánh dài tạo nhựa yếu hơn, nhiệt độ làm mềm thấp hơn polymer chuỗi thẳng, vì nhánh như nêm tách các chuỗi chính ra xa, giảm lực hút giữa chúng.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 31–36 khi cần chi tiết.